

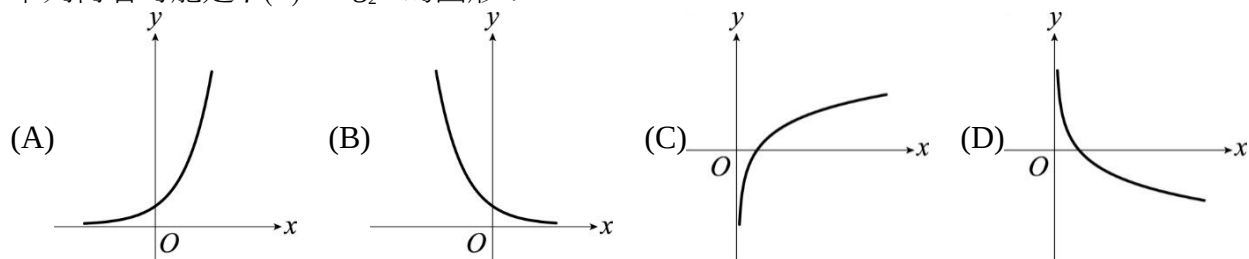
市立新北高工 114 學年度第 1 學期 第二次段考 試題										班級		座號		成績	
科目	數 學	命題 教師	鄭雅文	審題 教師	陳玫芳	年 級	二	科 別	鑄、模	姓名					

※選填題 (每格 5 分，共計 100 分)；填充題答案需化到最簡

1. $\log_2 8 + \log_3 \frac{1}{9} =$ _____。
2. 求 $9^{\log_9 2} - 5^{\frac{\log 2}{\log 5}} =$ _____。
3. 設 $\overrightarrow{u} = (-1, 2, k)$ ， $\overrightarrow{v} = (3, 1, -1)$ ，且 $\overrightarrow{u}$ 垂直 $\overrightarrow{v}$ ，求 $k =$ _____。
4. 設 $A(4, 1, 3)$ 、 $B(6, 3, 4)$ 、 $C(4, 5, 6)$ ，則 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} =$ _____。
5. 已知 $A(1, 0, -3)$ 、 $B(2, -5, 1)$ 、 $C(3, 1, 2)$ 為空間中三點，若四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形，則 D 點坐標為_____。
6. 某人正在玩一款射擊遊戲，該遊戲需要預先判斷敵方出現位置才能擊中敵方。已知此人觀察到敵方一開始在 $A(1, 1, 2)$ 位置，2 秒後在 $B(-1, 3, 1)$ 位置，且此敵人是 以固定速率及方向移動，若此人想在敵方到達 B 位置的 4 秒後進行射擊，請問他應瞄準坐標_____才能擊中敵方（假設不考慮子彈行進時間）
7. () 下列敘述何者正確？ (A)在空間中，相異三點恰可決定一個平面 (B)空間中垂直於同一平面的兩相異直線必互相平行 (C)在空間中，平面 E 及其外一點 P ，則過 P 而與 E 垂直的平面恰有一個 (D)空間中兩直線不相交必平行
8. () 若 $a > 1$ ， $x > 0$ ， $y > 0$ ，下列何者正確？ (A) $\log_a(x+y) = (\log_a x) \times (\log_a y)$ (B) $\frac{\log_a x}{\log_a y} = \log_a \frac{x}{y}$ (C) $\log_{a^2} x = \log_a x^2$
(D) $\log_{\frac{1}{a}} \frac{1}{x} = \log_a x$
9. () 設 $a = \log_{0.2} 27$ ， $b = \log_{0.2} 9$ ， $c = \log_{0.2} 8$ ，則下列何者正確？ (A) $c > b > a$ (B) $a > b > c$ (C) $b > a > c$ (D) $b > c > a$
10. () 已知 $\log x \approx -3.1405$ ，則下列何者正確？ (A) $\log x$ 的首數為 -3 (B) $\log x$ 的尾數為 0.1405 (C)真數 x 在小數點後第 4 位開始出現不為 0 的數字 (D) x 之範圍為 $10^{-3} \leq x < 10^{-2}$

市立新北高工 114 學年度第 1 學期 第二次段考 試題										班級		座號		成績	
科目	數 學	命題 教師	鄭雅文	審題 教師	陳玫芳	年級	二	科別	鑄、模	姓名					

11. () 下列何者可能是 $f(x) = \log_2 x$ 的圖形？



12. () 若 $2^x = 6$ ，則 $x =$ (A) 3 (B) $\log_6 2$ (C) $\log_2 3$ (D) $\log_2 6$

13. 化簡 $\log_3 36 - \log_3 20 + \log_3 45 =$ _____。

14. 已知 $\log 576 \approx 2.7536$ ，則 $\log 0.000576 =$ _____。

15. 已知 $\log 3.69 \approx 0.5670$ ，若 $\log x \approx 3.5670$ ，則 x 之值為_____。

16. 設 $\log 7 \approx 0.8451$ ，則 7^{10} 為_____位數。

17. () 若 $P(5,6,7)$ 為空間中一點，則下列敘述何者正確？ (A) 點 P 在 x 軸上的投影點為 $(5,0,0)$ (B) 點 P 在 xy 平面上的投影點為 $(0,0,7)$ (C) 點 P 到 y 軸的距離為 6 (D) 點 P 到 yz 平面的距離為 $\sqrt{85}$

18. 已知空間中 $A(2, -1, 3)$ 、 $B(1, 1, 0)$ ，則 A 、 B 兩點之距離為_____。

19. () $a > 0$ ， $a \neq 1$ ，有關 $y = \log_a x$ 的圖形敘述，下列哪個選項是錯誤的？ (A) $y = \log_a x$ 的圖形恆在 y 軸右方 (B) 任一鉛直線都恰與 $y = \log_a x$ 的圖形交於一點 (C) 圖形恆過 $(1, 0)$ (D) $y = \log_a x$ 與 $y = a^x$ 的圖形對稱於直線 $y = x$

20. 如圖所示， O 點在 E 平面上的投影點為 A ，且 $\overline{AB} \perp \overline{BC}$ ，若 $\overline{BC} = 12$ 、 $\overline{OC} = 13$ 、 $\overline{OA} = 3$ ，則 $\overline{AB}$ 之值為_____。

